

HW 9. Bouncing Ball Game

請使用 JavaFX 製作一個具備事件處理與動畫效果的互動程式，整合作業內容需包含：

- Mouse Event
- Keyboard Event
- 計時與計分系統
- Button 控制
- Animation

可以參考 HW9_student.zip 的 sample code 來完成這次的作業。

一、Mouse Event (20 分)

請完成以下滑鼠互動功能：

1. 拖動球體

可使用滑鼠拖曳球體移動位置。

2. 點擊球體加分

點擊球體後：

- 普通球：+1 分
- 金色球：+5 分
- 並會變更球體顏色

3. 右鍵新增球體

在遊戲區按滑鼠右鍵，可新增一顆球。

二、Keyboard Event（20 分）

請完成以下鍵盤控制功能：

按鍵	功能
A	增加球體
D	減少球體
↑	加快速度
↓	減慢速度
→	右移板子
←	左移板子
R	重設遊戲

三、計時計分功能（20 分）

畫面需顯示以下資訊：

- Title（遊戲標題）：Bouncing Ball Game
- Time Countdown（倒數）：遊戲開始即倒數，歸零時停止遊戲
- Score（目前分數）：
 - 點擊球體：+1（普通） / +5（金球）
 - 接住球體：
 - 普通球：+1
 - 金色球：+10
- Speed（速度倍率）：預設 1.0x

四、Button 功能 (20 分)

畫面需設計按鈕：

Button Name	功能
Add Ball	新增球
Remove Ball	移除球
Start	開始遊戲
Pause	暫停遊戲
Reset	重設遊戲
Exit	離開程式

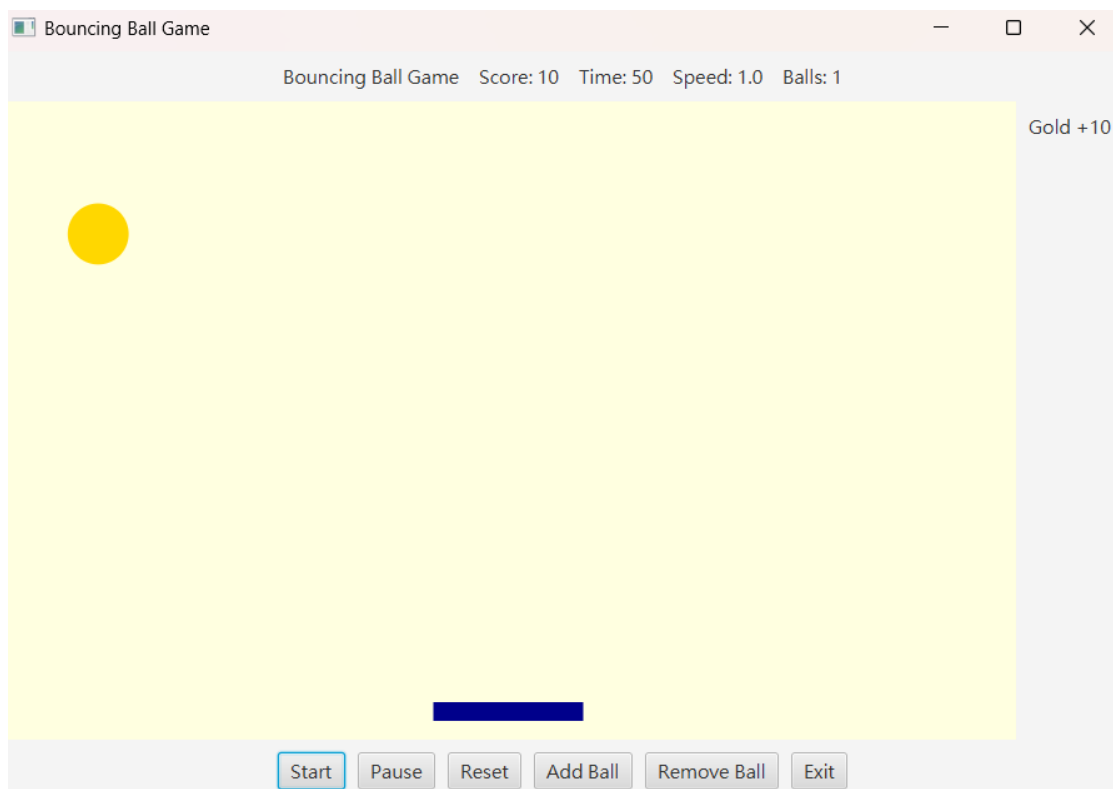
五、球體碰撞與動畫功能 (20 分)

請使用 JavaFX Animation (例如 Timeline) 完成：

- 球體自動移動
- 碰到左右邊界反彈
- 碰到上下邊界反彈
- 金色球會隨時間自動生成 (bonus timer)
- 設計接球板 (paddle)，可用左右鍵控制
- 球體碰到板子：
 - 普通球 → +1 分
 - 金色球 → +10 分
- 球體掉出畫面底部消失

UI sample

UI 不需要和範例一模一樣，只須完成上述的作業要求即可。



繳交格式

1. 上傳內容須為.java 檔

- 檔名為: [哪個實習班][作業幾]_[學號].副檔名

(HW9 第 1 份作業，如果你是 A 班的, i.e. A091_114502000)

(HW9 第 1 份作業，如果你是 B 班的, i.e. B091_114502000)

(HW9 第 1 份作業，如果你只修計概，請填 C 班, i.e. C091_114502000)

2. 記得在 Online Judge 系統上測試，若在正常繳交期限前未有測試紀錄，將扣該次作業 10 分

3. 若檔名錯誤，扣該次作業 10 分

繳交期限

- 2026/05/10 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上

遲交期限

- 2026/05/12 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上
- 該次作業分數打八折
- 遲交期限過後不再開放繳交作業，該次以 0 分計算